**UJIAN TENGAH SEMESTER**

**ANALITIK VISUALISASI DATA**

**DISUSUN OLEH:**

Aulia Aisyah Al Humaira (2509116029)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**2026**

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... **ii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **ii**

**DAFTAR TABEL** ..... Error! Bookmark not defined.

A. Studi Kasus Pertama ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Studi Kasus Kedua ..... **Error! Bookmark not defined.**

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Memuat dataset ..... 2
Gambar 2. 2 Informasi dataset ..... 3
Gambar 2. 3 Statistik deskriptif ..... 3
Gambar 2. 4 *missing values* ..... 4
Gambar 2. 5 *Outliers* ..... 4
Gambar 3. 1 harga smartphone dengan brand ..... 5

Gambar 3. 2 RAM dengan brand ..... 6
Gambar 3. 3 Komposisi tiap kategori ..... 7
Gambar 3. 4 Distribusi harga ..... 8
Gambar 3. 5 Distribusi RAM ..... 9
Gambar 3. 6 Distribusi storage ..... 10
Gambar 3. 7 Distribusi harga ..... 11
Gambar 3. 8 Hubungan RAM, storage, dan harga ..... 12

# BAB I
# LATAR BELAKANG

Industri *smartphone* adalah salah satu sektor teknologi yang paling dinamis dan kompetitif di dunia. Setiap tahunnya, ratusan model baru dipublikasi dari berbagai merek dengan strategi harga yang sangat beragam mulai dari *entry level* hingga segmen *flagship premium* dengan harga relatif tinggi.

Bagi konsumen, memahami faktor apa saja yang memengaruhi harga sebuah *smartphone* menjadi informasi yang kruisial dalam pengambilan keputusan pembelian. Tidak hanya itu, bagi sektor industri dapat membantu dalam analis pasar, retailer, maupun produsen memerlukan pemahaman harga untuk merancang strategi bisnis yang efektif. Namun, dalam dataset yang tersedia dataset ini berasal dari satu sumber *website* Perancis, sehingga harga yang tersedia tidak sepenuhnya merepresentasikan harga pasar global. Selain itu, dataset tidak memuat beberapa variabel penting seperti prosesor, kamera, kapasitas baterai, dan tahun rilis yang secara teori turut memengaruhi harga *smartphone*.

Oleh karena itu, melalui pendekatan *Exploratory Data Analysis* (EDA), analisis ini bertujuan untuk menggali pola tersembunyi, memahami distribusi data, mengidentifikasi anomali, serta menyelidiki hubungan antar variabel khususnya RAM, storage, dan brand terhadap harga *smartphone*.

.

# BAB II
# TAHAPAN PROSES

## 2.1. Pengumpulan Data

Dataset yang digunakan adalah *Smartphone Price* yang tersedia secara publik di platform Kaggle. Dataset ini berisi data harga *smartphone* dari berbagai brand yang dikumpulkan dari sebuah *website* ritel Perancis.

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

file = '/content/drive/MyDrive/smartphones.csv'

df = pd.read_csv(file)
df
```

| | Smartphone | Brand | Model | RAM | Storage | Color | Free | Final Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Realme C55 8/256GB Sunshower Libre | Realme | C55 | 8.0 | 256.0 | Yellow | Yes | 231.60 |
| 1 | Samsung Galaxy M23 5G 4/128GB Azul Libre | Samsung | Galaxy M23 | 4.0 | 128.0 | Blue | Yes | 279.00 |
| 2 | Motorola Moto G13 4/128GB Azul Lavanda Libre | Motorola | Moto G13 | 4.0 | 128.0 | Blue | Yes | 179.01 |
| 3 | Xiaomi Redmi Note 11S 6/128GB Gris Libre | Xiaomi | Redmi Note 11S | 6.0 | 128.0 | Gray | Yes | 279.99 |
| 4 | Nothing Phone (2) 12/512GB Blanco Libre | Nothing | Phone (2) | 12.0 | 512.0 | White | Yes | 799.00 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1811 | Xiaomi Redmi Note 8 4/64GB Azul Libre | Xiaomi | Redmi Note 8 | 4.0 | 64.0 | Blue | Yes | 249.01 |
| 1812 | Xiaomi Redmi Note 8T 4/128GB Azul Estelar Libre | Xiaomi | Redmi Note 8T | 4.0 | 128.0 | Blue | Yes | 200.00 |
| 1813 | Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB Blanco Libre | Xiaomi | Redmi Note 9 | 4.0 | 128.0 | White | Yes | 269.00 |
| 1814 | Xiaomi Redmi Note 9S 4/64GB Dual SIM Gris Libre | Xiaomi | Note 9S | 4.0 | 64.0 | Gray | Yes | 211.00 |
| 1815 | Xiaomi Redmi Note 9S 6/128GB Dual SIM Gris Libre | Xiaomi | Note 9S | 6.0 | 128.0 | Gray | Yes | 289.00 |

1816 rows × 8 columns

Gambar 2. 1 Memuat dataset

Namun, karena hanya berasal dari satu sumber (*website* Perancis), harga yang tercatat tidak sepenuhnya merepresentasikan pasar global. Beberapa variabel penting seperti prosesor, kamera, kapasitas baterai, dan tahun rilis juga tidak tersedia dalam dataset ini.

## 2.2. Pemahaman Data

Pada tahap ini dilakukan pemahaman awal terhadap struktur dan karakteristik dataset.

```
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1816 entries, 0 to 1815
Data columns (total 8 columns):
 #   Column       Non-Null Count  Dtype
---  ------       --------------  -----
 0   Smartphone   1816 non-null   object
 1   Brand        1816 non-null   object
 2   Model        1816 non-null   object
 3   RAM          1333 non-null   float64
 4   Storage      1791 non-null   float64
 5   Color        1816 non-null   object
 6   Free         1816 non-null   object
 7   Final Price  1816 non-null   float64
dtypes: float64(3), object(5)
memory usage: 113.6+ KB
```

Gambar 2. 2 Informasi dataset

Dataset terdiri dari 1.816 baris dan 8 kolom yang mencakup data kategorikal seperti brand dan model, serta data numerik seperti RAM, storage, dan harga. Pemahaman ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal data serta menentukan langkah analisis yang tepat.

| ••• | RAM | Storage | Final Price |
|---|---|---|---|
| Mean | 5.96099 | 162.65215 | 492.175573 |
| Median | 6.0 | 128.0 | 349.99 |
| Std Dev | 2.66807 | 139.411605 | 398.606183 |
| Min - Max | 1.0 - 12.0 | 2.0 - 1000.0 | 60.46 - 2271.28 |

Gambar 2. 3 Statistik deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa kolom Storage dan Final Price bersifat *right-skewed* yaitu nilai rata-rata lebih besar dari median, menandakan adanya sejumlah kecil produk flagship dengan harga dan storage sangat tinggi yang menyebabkan lonjakan nilai.

### 2.3. Pembersihan Data

Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Proses pembersihan data meliputi:

- Memperbaiki tipe data, kolom RAM dikonversi dari float64 menjadi Int64 karena kapasitas RAM selalu berupa bilangan bulat, bukan desimal.
- Menangani *missing value* pada kolom RAM dan storage menggunakan metode imputasi median

```
print((df.isna().sum() / len(df)) * 100)

Smartphone      0.000000
Brand           0.000000
Model           0.000000
RAM            26.596916
Storage         1.376652
Color           0.000000
Free            0.000000
Final Price     0.000000
dtype: float64
```

Gambar 2. 4 *missing values*

a. RAM, memiliki *missing values* sekitar 26,59%, yang perlu ditangani dengan cara diimputasi menggunakan median.

b. Storage, memiliki *missing values* sekitar 1% yang dimana hal ini perlu ditangani dengan cara diimputasi menggunakan median.

- Memperbaiki inkonsistensi penulisan pada beberapa data model. Pada kolom model terdapat tiga data (Galaxy Z Fold 3, Magic 4, S42 H+) yang salah penulisan yang seharusnya (Galaxy Z Fold3, Magic4, S42H+), sehingga dapat menimbulkan duplikasi data. Oleh karena itu, saya menggunakan *mapping* untuk mengganti data yang memiliki salah penulisan untuk menghindari potensi duplikasi data, analisis yang dilakukan lebih akurat, dan format penulisan menjadi lebih rapi.
- Menghapus kolom yang tidak relevan seperti warna (color)
- Mengidentifikasi *outlier* menggunakan metode IQR, namun tetap mempertahankannya karena merepresentasikan data nyata di pasar

| Kolom | Persentase Outliers |
|---|---|
| RAM | 0.000000 |
| Storage | 0.936123 |
| Final Price | 5.176211 |

Gambar 2. 5 *Outliers*

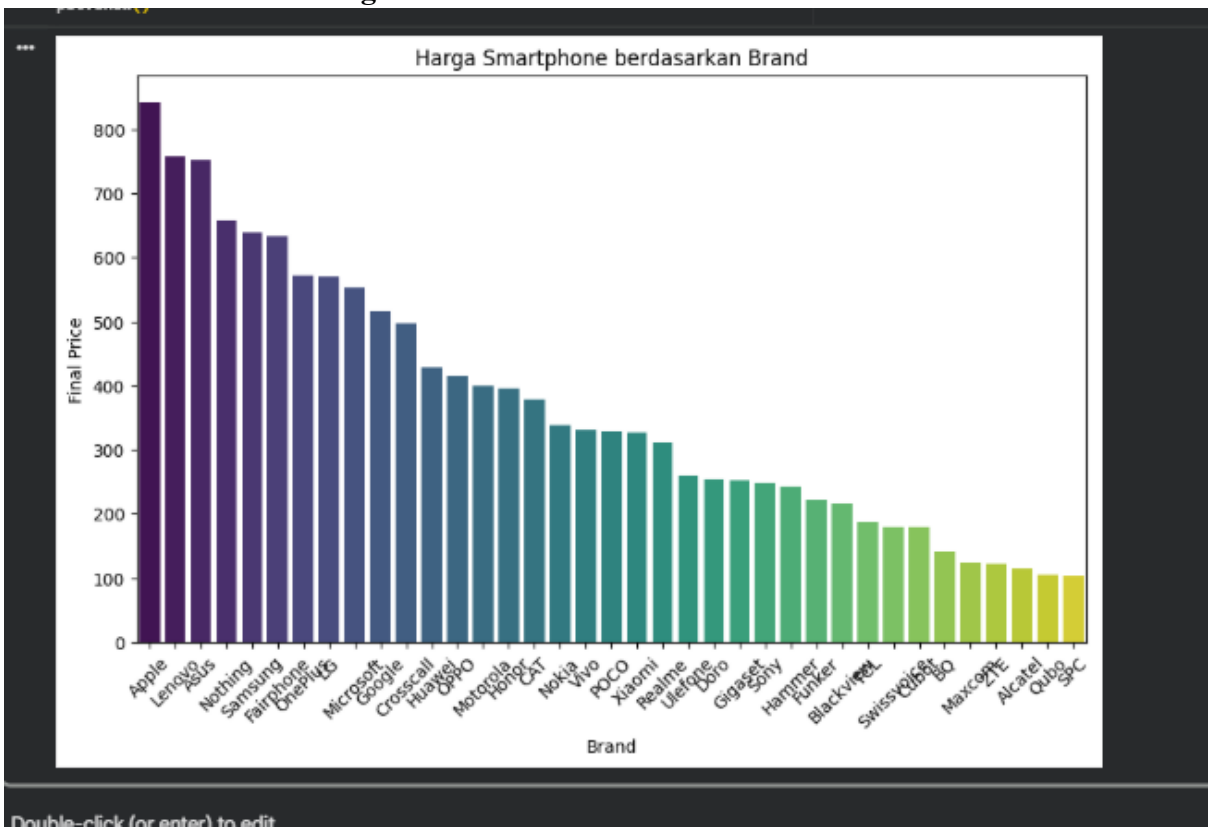
## 2.4. Eksplorasi Data (EDA)

Eksplorasi data menggunakan berbagai jenis visualisasi untuk menggali pola dan hubungan antar variabel. Analisis mencakup perbandingan (*bar chart*), komposisi (*pie chart*), distribusi data (*histogram*), hubungan antar variabel (*heatmap korelasi*), serta eksplorasi lanjutan menggunakan *line chart*, *boxplot*, *scatter plot*, dan *bubble chart*. Detail selengkapnya dijabarkan pada bagian BAB III EDA.

# BAB III

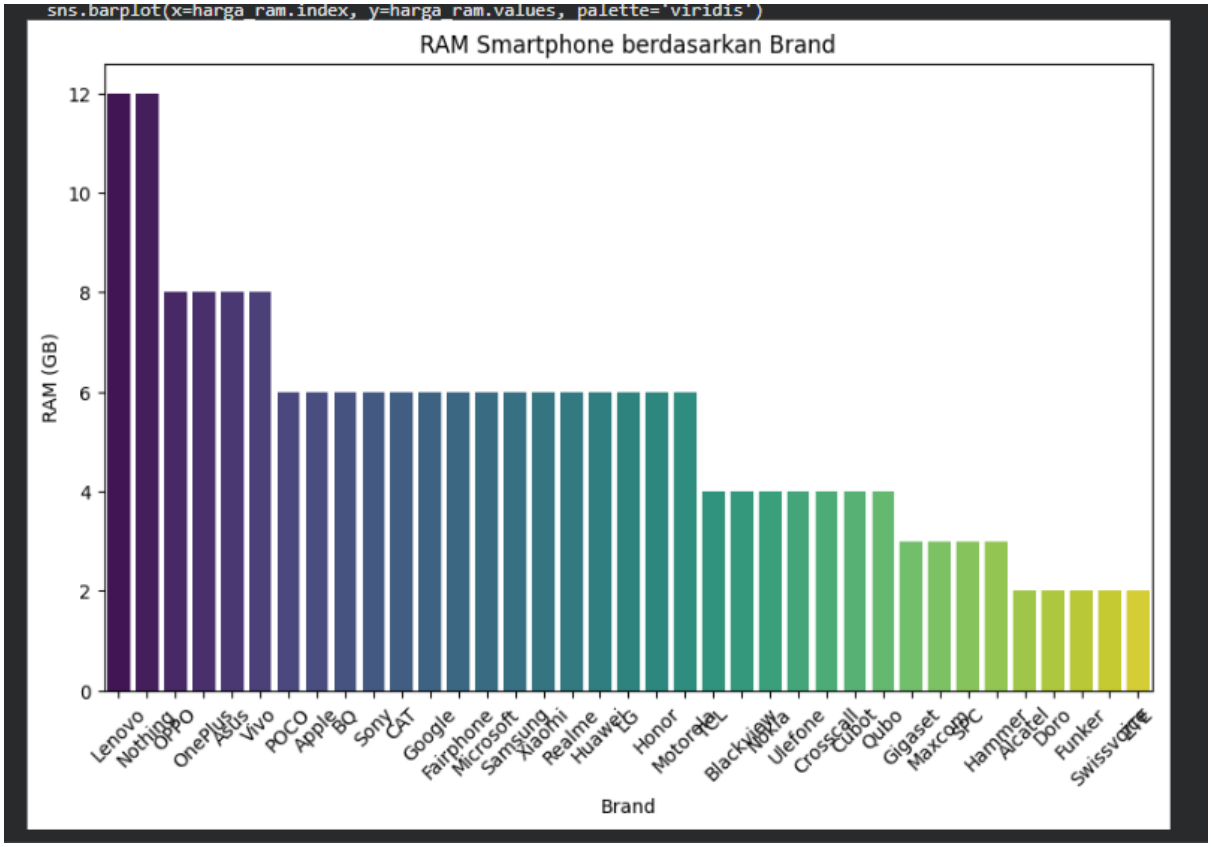
# EDA

## 3.1 Analisis Perbandingan




Gambar 3. 1 harga smartphone dengan brand

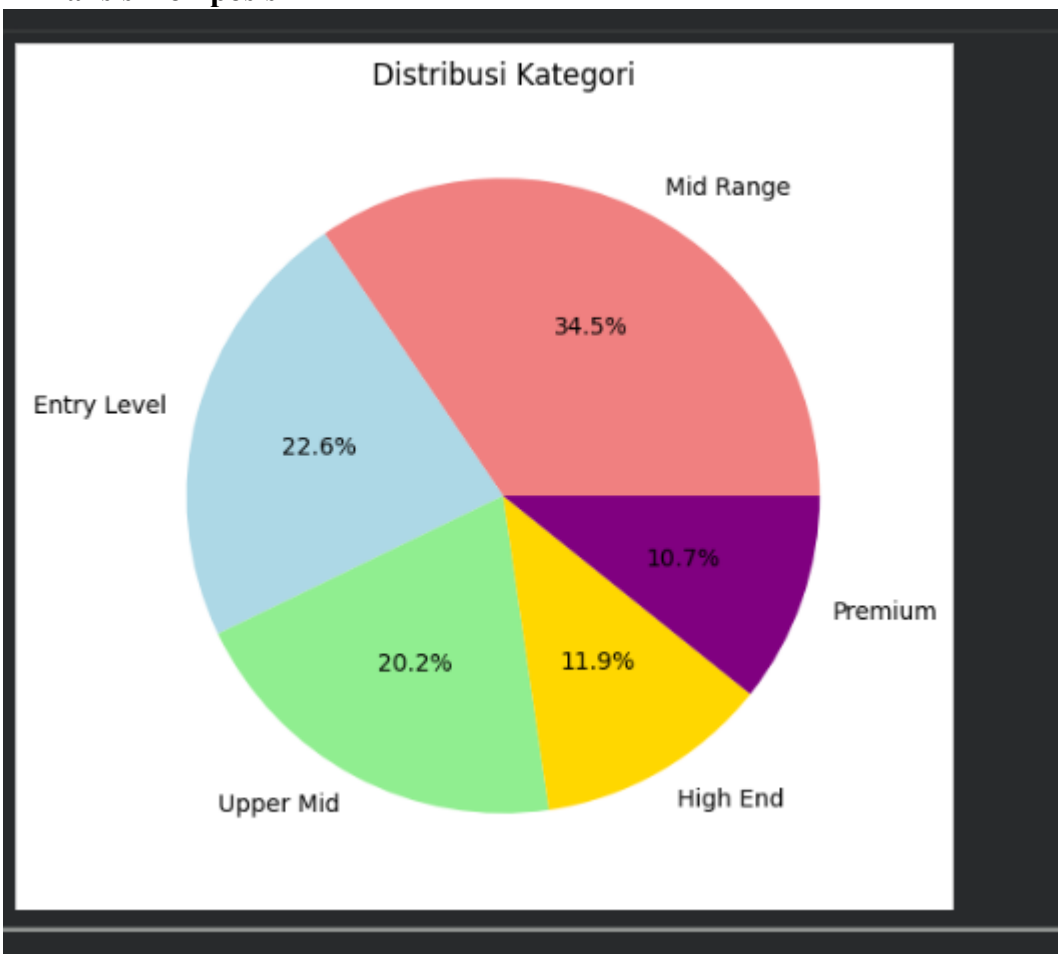
Apple dan Lenovo mendominasi segmen premium/flagship dengan harga rata-rata tertinggi. Brand seperti Alcatel, Qubo, dan SPC berada di segmen entry-level. Ini mengkonfirmasi diferensiasi strategi harga yang kuat antar brand dalam dataset.




Gambar 3. 2 RAM dengan brand

Grafik perbandingan median RAM berdasarkan brand menunjukkan bahwa sebagian besar brand memiliki kapasitas RAM yang relatif serupa, yaitu berada pada rentang 4 GB hingga 8 GB. Secara umum spesifikasi RAM pada *smartphone* di berbagai brand cenderung berada pada level yang hampir sama, sehingga tidak terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal kapasitas RAM antar brand.

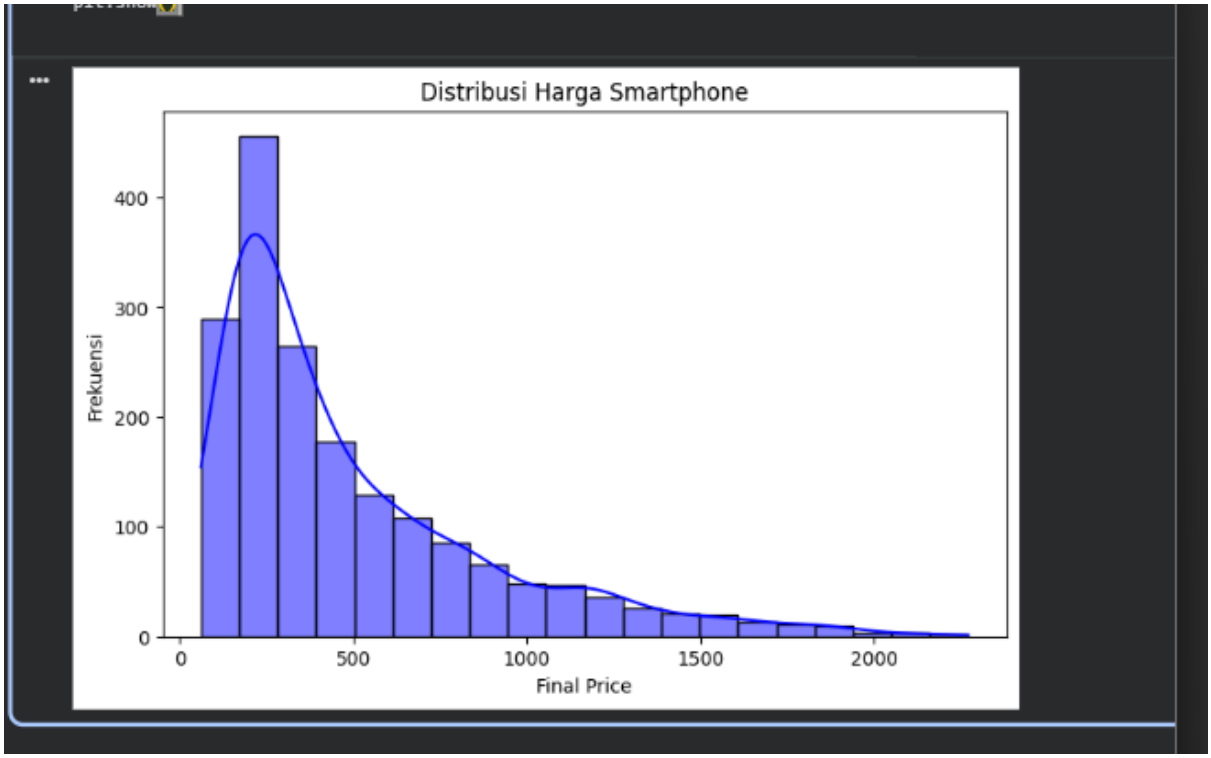
### 3.2 Analisis Komposisi




Gambar 3. 3 Komposisi tiap kategori

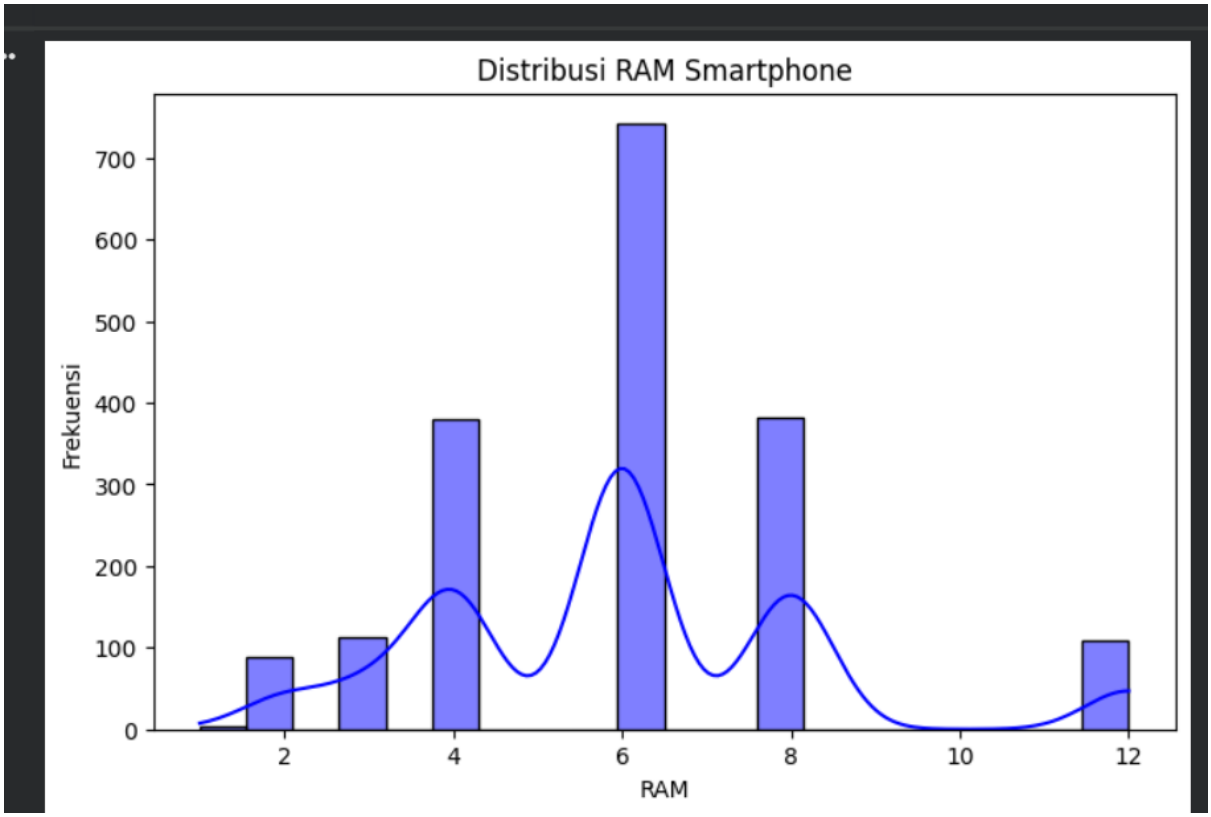
Berdasarkan visualisasi di atas, terlihat bahwa sebagian besar *smartphone* berada pada kategori Mid Range, kemufian Entry Level dan Upper Mid. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas produk dalam dataset berada pada segmen harga menengah. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan melihat spesifikasi seperti RAM dan storage pada setiap kategori harga. Dari tindakan tersebut dapat diketahui spesifikasi yang paling umum muncul pada tiap segmen harga *smartphone*.

### 3.3 Analisis Distribusi



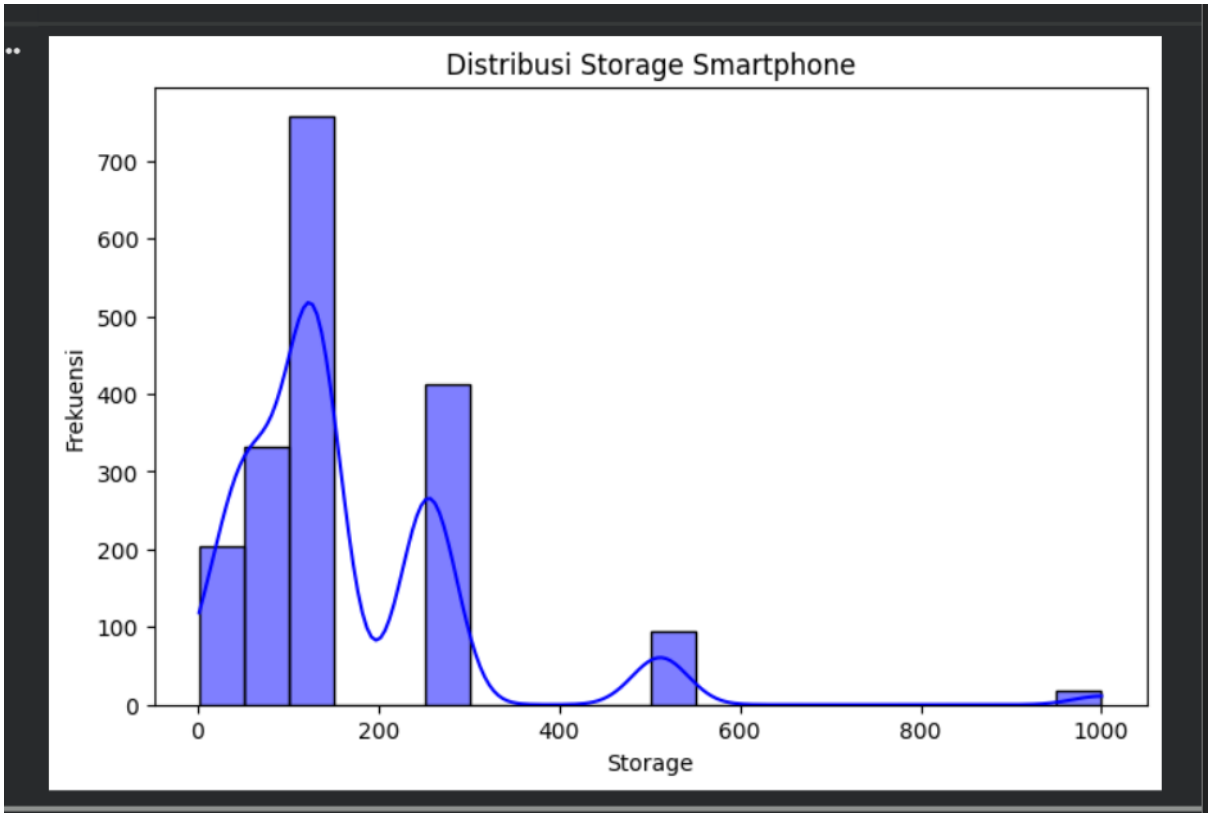

Gambar 3. 4 Distribusi harga

Berdasarkan visualisasi, terlihat bahwa sebagian besar *smartphone* berada pada rentang harga menengah dengan distribusi yang menceng ke kanan, menunjukkan adanya beberapa produk dengan harga sangat tinggi dibandingkan mayoritas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dataset didominasi oleh segmen mid-range, sementara produk premium hanya sebagian kecil. Tindakan yang dapat dilakukan adalah menganalisis hubungan harga dengan spesifikasi seperti RAM dan storage untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan harga.



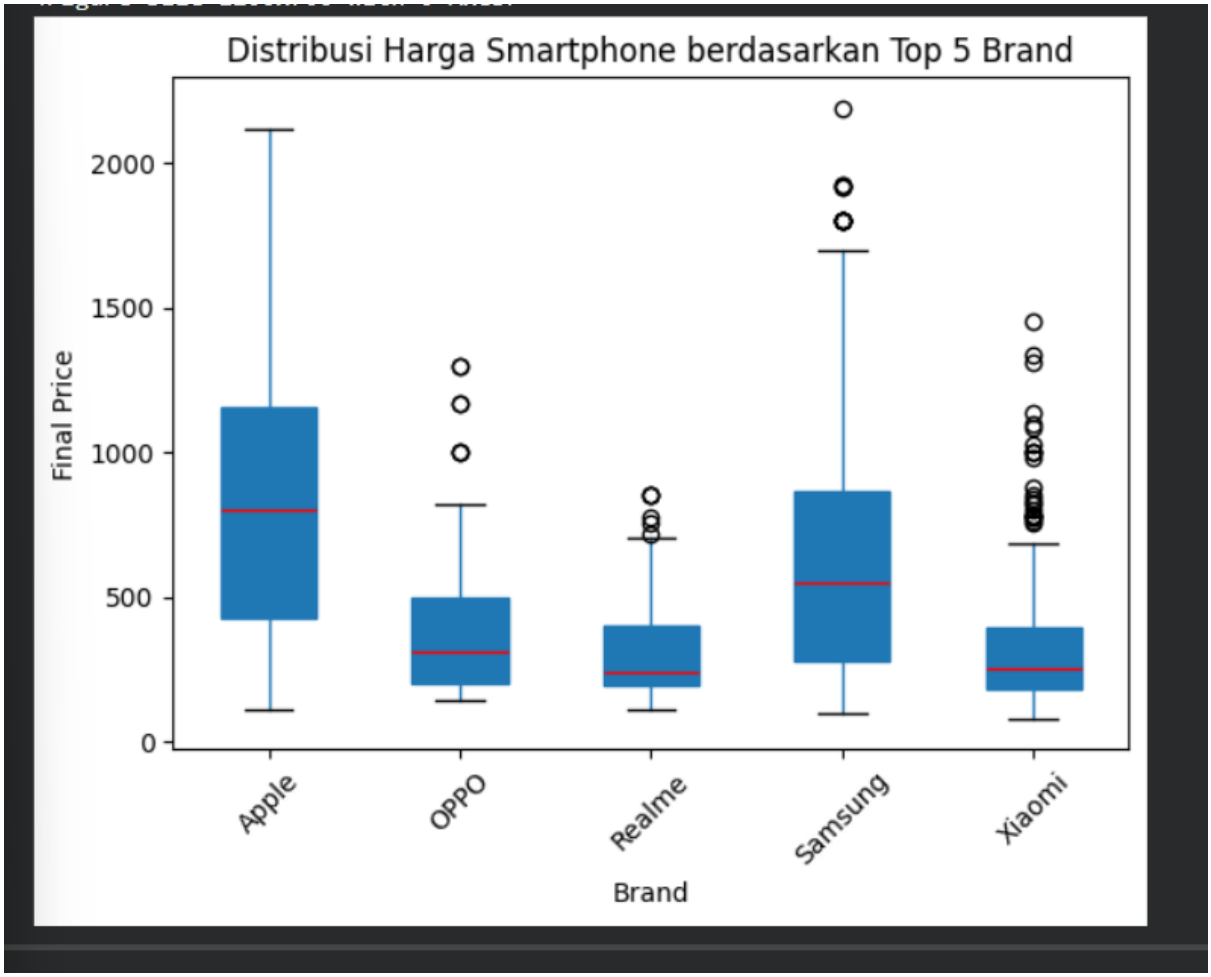

Gambar 3. 5 Distribusi RAM

Berdasarkan visualisasi, terlihat bahwa sebagian besar *smartphone* memiliki kapasitas RAM pada kisaran 4–8 GB dengan puncak di sekitar 6 GB, sedangkan nilai ekstrem relatif sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa RAM menengah menjadi standar umum pada mayoritas produk dalam dataset. Tindakan yang dapat dilakukan adalah menghubungkan RAM dengan harga untuk melihat apakah peningkatan RAM berpengaruh terhadap kenaikan harga *smartphone*.




Gambar 3. 6 Distribusi storage

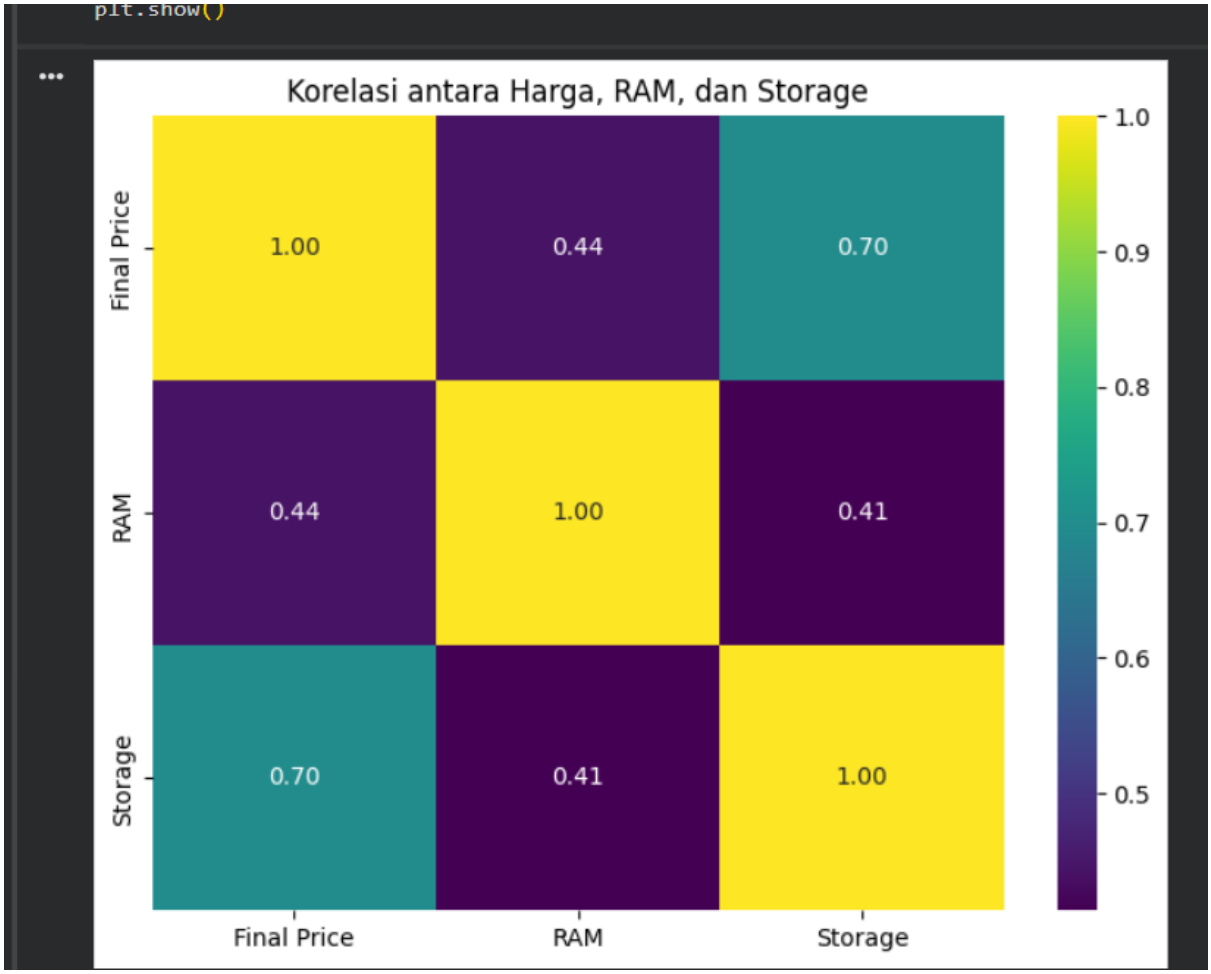
Berdasarkan visualisasi, terlihat bahwa sebagian besar *smartphone* memiliki kapasitas storage pada rentang 64–256 GB dengan dominasi pada 128 GB, serta terdapat beberapa nilai ekstrem pada kapasitas tinggi. Hal ini menunjukkan adanya standar kapasitas penyimpanan yang umum di pasar. Tindakan yang dapat dilakukan adalah menganalisis hubungan antara storage dan harga untuk mengetahui pengaruhnya terhadap harga *smartphone*.




Gambar 3. 7 Distribusi harga

Berdasarkan visualisasi, terlihat bahwa distribusi harga berbeda pada setiap brand, dimana Apple dan Samsung memiliki median harga yang lebih tinggi serta rentang harga yang lebih luas dibandingkan brand lainnya. Sementara itu, Realme dan Xiaomi cenderung memiliki harga yang lebih rendah dengan distribusi yang lebih sempit. Selain itu, terdapat sejumlah *outlier* pada masing-masing brand yang menunjukkan adanya produk dengan harga ekstrem. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan segmentasi pasar antar brand dalam menentukan harga *smartphone*.

### 3.4 Analisis Hubungan




Gambar 3. 8 Hubungan RAM, storage, dan harga

Berdasarkan visualisasi heatmap, terlihat bahwa storage memiliki hubungan yang lebih kuat terhadap harga dibandingkan RAM, sementara hubungan RAM terhadap harga berada pada tingkat sedang. Hal ini menunjukkan bahwa storage lebih berpengaruh dalam menentukan harga *smartphone* dalam dataset ini. Tindakan yang dapat dilakukan adalah menggunakan visualisasi lanjutan seperti scatter plot untuk melihat pola hubungan antar variabel secara lebih jelas.

# BAB IV
# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *Exploratory Data Analysis* (EDA) yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dataset smartphone didominasi oleh produk pada segmen harga menengah (*mid-range*), dengan sebagian kecil produk pada segmen premium yang menyebabkan distribusi harga menjadi tidak merata (*right-skewed*). Dari sisi spesifikasi, sebagian besar smartphone memiliki kapasitas RAM pada kisaran 4–8 GB dan storage pada rentang 64–256 GB, yang menunjukkan adanya standar spesifikasi umum di pasar.

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan segmentasi harga yang jelas antar brand, dimana brand seperti Apple dan Samsung cenderung berada pada segmen menengah hingga premium, sementara brand lain lebih berfokus pada segmen harga yang lebih terjangkau. Selain itu, berdasarkan analisis hubungan, ditemukan bahwa storage memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap harga dibandingkan RAM, meskipun keduanya tetap berkontribusi dalam menentukan harga smartphone.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harga smartphone dalam dataset ini tidak hanya dipengaruhi oleh spesifikasi teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi dan positioning masing-masing brand di pasar.